

2024년도 6교시 문항별 상세 해설

약리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 약동학·자율신경·항혈전 (1~13)

[약리학 · 설하투여]

1. 니트로글리세린을 신속히 흡수시키기 위한 투여 방법은?

정답 ③

니트로글리세린은 초회통과효과를 피하고 빠르게 흡수되는 설하투여를 쓴다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 경구 — 간 초회통과로 대부분 대사되어 효과가 떨어진다.
- ② 피부 패치 — 서서히 흡수되어 급성 발작용으로는 느리다.
- ③ 설하 — 입점막 정맥으로 흡수되어 간을 우회, 빠르게 작용 ◀ 정답
- ④ 근육주사 — 니트로글리세린의 일반 경로가 아니다.
- ⑤ 직장 — 초회통과를 일부 피하나 흡수가 설하보다 느리다.

■ 관련 지식: 설하투여는 혀 밑 점막의 정맥이 간을 거치지 않고 전신순환으로 바로 이어져 초회통과효과를 피하고 흡수가 빠르다. 협심증 발작에 니트로글리세린을 설하로 투여하는 이유다.

[약리학 · 분포용적]

2. 정맥 대량주입 후 시간-로그농도 그래프에서 분포용적 계산에 필요한 값은?

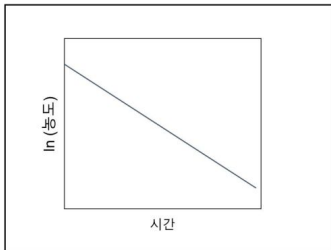


그림 판독

ln(농도)-시간 그래프 — 정맥 대량주입 후 직선으로 감소.

y절편(외삽한 초기농도 C_0)이 분포용적 계산에 쓰이고, 기울기는 제거상수를 준다.

정답 ②

분포용적 = 용량 / 초기농도(C_0)이며, C_0 는 그래프의 y절편(외삽값)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 직선의 기울기 — 제거상수(반감기)를 주는 값이다.
- ② y절편(초기농도 C_0) — 분포용적=용량/ C_0 에 쓰인다 ◀ 정답
- ③ 곡선 아래 면적 — 청소율·생체이용률 계산에 쓰인다.
- ④ x절편 — 분포용적과 직접 관련이 없다.
- ⑤ 최고농도 도달시간 — 경구 흡수 지표로 여기서도 무관하다.

■ 관련 지식: 정맥 대량주입 후 로그농도는 시간에 따라 직선으로 떨어진다. 이 직선을 시간 0으로 외삽한 y절편이 초기농도 C_0 이고, 분포용적은 투여량을 C_0 로 나눠 구한다. 기울기는 제거상수를, 청소율은 제거상수×분포용적으로 얻는다.

[약리학 · 벤조디아제핀]

3. 간질지속상태에 정맥주사한 diazepam의 작용 기전은?

정답 ④

다이아제팜(벤조디아제핀)은 GABA_A 수용체 기능을 항진(Cl^- 유입 증가)해 억제성을 강화한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 나트륨 통로 차단 — 페니토인·카바마제핀의 기전이다.
- ② 칼슘 통로 차단 — 에토숙시미드 등의 기전이다.
- ③ 글루탐산 수용체 차단 — 벤조디아제핀의 기전이 아니다.
- ④ GABA_A 수용체 기능 항진 — Cl^- 유입을 늘려 과분극·진정 ◀ 정답
- ⑤ GABA 분해 억제 — 비가바트린의 기전이다.

■ 관련 지식: 벤조디아제핀은 GABA_A 수용체에 결합해 GABA가 붙었을 때 Cl^- 통로가 열리는 빈도를 높인다. 그 결과 신경이 과분극되어 진정·항경련 효과를 낸다. 바비튜레이트는 통로 열림 시간을 늘려 작용한다.

[약리학 · 메토클로프라미드]

4. metoclopramide의 근긴장이상·파킨슨증후군 부작용 기전은?

정답 ②

메토클로프라미드의 도파민 D2 수용체 차단이 추체외로증후군을 유발한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 아세틸콜린 수용체 차단 — 항콜린 작용은 이 부작용의 기전이 아니다.
- ② 도파민 D2 수용체 차단 — 중추 D2 차단이 추체외로증후군을 낸다 ◀ 정답
- ③ 세로토닌 수용체 차단 — 온단세트론 계열의 항구토 기전이다.
- ④ 히스타민 수용체 차단 — 진정·구토 억제에 관여하나 EPS 기전이 아니다.
- ⑤ GABA 수용체 항진 — 관련이 없다.

■ 관련 지식: 메토클로프라미드는 도파민 D2 수용체를 차단해 위장 운동을 늘리고 구토를 막는다. 그러나 중추의 D2 차단은 파킨슨증·근긴장이상 같은 추체외로증후군과 고프로락틴혈증을 일으킬 수 있다.

[약리학 · 항혈소판제]

5. 관상동맥 스텐트 후 처방한 clopidogrel의 작용 기전은?

정답 ②

클로피도그렐은 혈소판의 ADP(P2Y₁₂) 수용체를 차단해 응집을 억제한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① COX 억제(TXA₂) — 아스피린의 기전이다.
- ② ADP(P2Y₁₂) 수용체 차단 — 클로피도그렐의 기전 ◀ 정답
- ③ GPIIb/IIIa 차단 — 압식시맙 등의 기전이다.
- ④ 트롬빈 억제 — 항응고제의 기전이다.
- ⑤ 비타민 K 길항 — 와파린의 기전이다.

■ 관련 지식: 혈소판은 여러 경로로 응집한다. 아스피린은 COX를 막아 트롬복산 생성을, 클로피도그렐은 P2Y₁₂를 막아 ADP 신호를, GPIIb/IIIa 억제제는 최종 응집을 차단한다. 스텐트 후에는 아스피린과 클로피도그렐을 함께 쓰는 이중항혈소판요법을 한다.

[약리학 · 아시클로버]

6. 성기 헤르페스에 처방한 acyclovir의 작용 기전은?

정답 ②

아시클로버는 바이러스 티미딘인산화효소로 활성화되어 바이러스 DNA 중합효소를 억제(사슬 종결)한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 뉴라미다아제 억제 — 오셀타미비르(인플루엔자)의 기전이다.
- ② 바이러스 DNA 중합효소 억제 — 활성화된 아시클로버가 사슬을 끊는다 ◀ 정답
- ③ 역전사효소 억제 — HIV 약물의 기전이다.
- ④ 단백질분해효소 억제 — 프로테아제 억제제의 기전이다.
- ⑤ 외피 융합 억제 — 융합억제제의 기전이다.

■ 관련 지식: 아시클로버는 헤르페스·수두대상포진 바이러스의 티미딘인산화효소가 활성형으로 바뀌 주어야 작용한다. 활성형이 바이러스 DNA 중합효소에 끼어들어 사슬을 종결시키므로, 감염세포에만 선택적으로 작용해 독성이 낮다.

[약리학 · 효력·Ki]

7. H1수용체 Ki값이 다른 유도체(가~마) 중 효력(potency)이 가장 높은 것은?

정답 ⑤

Ki(저해상수)가 작을수록 친화도·효력이 높다. 가장 작은 0.4 nM(마)가 효력이 가장 높다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 가(가장 큰 Ki) — 친화도가 낮아 효력이 가장 작다.
- ② 나 — 마보다 Ki가 커 효력이 낮다.
- ③ 다 — 마보다 Ki가 크다.
- ④ 라 — 마보다 Ki가 크다.

⑤ 마(0.4 nM, 가장 작은 Ki) — 친화도·효력이 가장 높다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 효력은 낮은 농도에서 효과를 내는 정도로, 수용체 친화도가 높을수록(EC_{50} ·Ki가 작을수록) 커진다. Ki가 가장 작은 유도체가 가장 강한 효력을 갖는다. 이는 최대 반응의 크기를 뜻하는 효능(efficacy)과는 다른 개념이다.

[약리학 · 페니실린계]

8. 메티실린 감수성 황색포도알균(MSSA)에 처방한 ampicillin의 작용 기전은?

정답 ④

암피실린(β -락탐)은 세포벽(펩티도글리칸) 합성을 억제한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 단백질 합성 억제(30S) — 아미노글리코사이드의 기전이다.
- ② 단백질 합성 억제(50S) — 마크로라이드의 기전이다.
- ③ DNA 자이레이스 억제 — 퀴놀론의 기전이다.
- ④ 세포벽 합성 억제 — β -락탐(암피실린)의 기전 ◀ 정답
- ⑤ 엽산 합성 억제 — 설파제의 기전이다.

■ 관련 지식: 항생제는 표적으로 나뉜다. β -락탐과 반코마이신은 세포벽, 아미노글리코사이드·마크로라이드는 단백질, 퀴놀론은 DNA, 설파제는 엽산 합성을 표적한다. 암피실린은 β -락탐으로 세포벽 펩티도글리칸 교차결합을 막는다.

[약리학 · ARB]

9. 당뇨·신부전을 동반한 고혈압에 처방한 losartan의 작용 기전은?

정답 ②

로살탄은 안지오텐신 II 수용체(AT1)를 차단해 혈압을 낮추고 신장을 보호한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① ACE 억제 — 에날라프릴 등의 기전으로 로살탄과 다르다.
- ② 안지오텐신 II 수용체(AT1) 차단 — ARB의 기전 ◀ 정답
- ③ 레닌 억제 — 알리스키렌의 기전이다.
- ④ 칼슘 통로 차단 — 암로디핀의 기전이다.
- ⑤ 베타 차단 — 메토프롤롤의 기전이다.

■ 관련 지식: ARB는 안지오텐신 II가 AT1 수용체에 작용하지 못하게 막아 혈압을 낮추고 사구체 내압·단백뇨를 줄여 신장을 보호한다. 당뇨병성신증의 1차 약이며, ACE 억제제와 달리 마른기침 부작용이 드물다.

[약리학 · 약물 이온화]

10. pKa 3.4인 약산성 약물이 혈장 pH 7.4에서 이온화형:비이온화형 비율은?

정답 ⑤

약산은 이온화/비이온화 = $10^{(pH - pKa)} = 10^{(7.4 - 3.4)} = 10^4$ 이므로 10,000:1이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 1:1 — pH와 pKa가 같을 때의 비율이다.
- ② 10:1 — pH pKa=1일 때다.
- ③ 100:1 — pH pKa=2일 때다.
- ④ 1,000:1 — pH pKa=3일 때다.
- ⑤ 10,000:1 — pH pKa=4이므로 이온화형이 만 배 많다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 헨더슨-하셀바흐식에서 약산은 이온화/비이온화 = $10^{(pH - pKa)}$ 다. pH가 pKa보다 높으면 이온화형이 우세해지고, 여기서는 차이가 4라 이온화형이 만 배 많다. 이온화형은 막을 잘 통과하지 못해 혈장에 갇힌다.

[약리학 · 이소니아지드·B6]

11. isoniazid 복용 중 손발 저림을 예방하기 위해 함께 주는 보충제는?

정답 ④

이소니아지드의 말초신경병증은 비타민 B6(피리독신) 보충으로 예방한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 비타민 B1 — 각기병·베르니케 예방과 관련된다.
- ② 비타민 B9(엽산) — 거대적혈구빈혈과 관련된다.
- ③ 비타민 B12 — 거대적혈구빈혈·신경증상과 관련되나 여기 원인은 B6다.
- ④ **비타민 B6(피리독신) — 이소니아지드 말초신경병 예방 ◀ 정답**
- ⑤ 비타민 C — 이 부작용 예방과 무관하다.

■ 관련 지식: 이소니아지드는 결핵균의 미콜산 합성을 막지만 피리독신(B6) 대사를 방해해 말초신경병증을 일으킬 수 있다. 그래서 B6를 함께 복용해 예방하며, 간독성도 주의한다.

[약리학 · 스테로이드 항염증]

12. 스테로이드(글루코코르티코이드)의 염증 억제 기전은?

정답 ②

스테로이드는 염증 유전자 전사를 억제해 사이토카인 발현을 억제한다(포스포리파아제A2 억제 포함). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 히스타민 분비 촉진 — 오히려 염증 반응을 줄이는 방향이 아니다.
- ② **사이토카인 발현 억제 — 염증 유전자 전사를 눌러 항염증 ◀ 정답**
- ③ COX-2 발현 촉진 — 반대로 억제한다.
- ④ 프로스타글란딘 생성 촉진 — 오히려 억제한다.
- ⑤ 보체 활성화 — 항염증 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 글루코코르티코이드는 염증 유전자의 전사를 억제하고 리코코르틴을 유도해 포스포리파아제A2를 막아 아라키돈산 방출을 줄인다. 그 결과 사이토카인·COX-2·프로스타글란딘·류코트라이엔 생성이 줄어 강력한 항염증·면역억제 작용을 한다.

[약리학 · SSRI 작용부위]

13. fluoxetine(SSRI)이 작용하는 그림의 부위는?

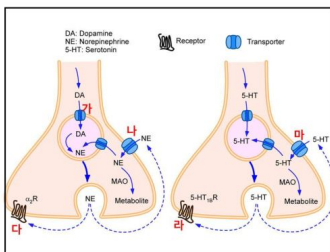


그림 판독

좌: 도파민·노르에피네프린 시냅스(가=DA 운반체, 나=NE 운반체, 다=α2 수용체).

우: 세로토닌 시냅스 — 마 = 세로토닌 재흡수 운반체(정답), 라 = 5-HT1B 수용체.

정답 ⑤

SSRI는 시냅스전 막의 세로토닌 재흡수 운반체를 차단한다(그림의 마). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 가(도파민 운반체) — 도파민 재흡수 부위로 SSRI 표적이 아니다.
- ② 나(NE 운반체) — 노르에피네프린 재흡수 부위다.
- ③ 다(α2 수용체) — 자가수용체로 재흡수 운반체가 아니다.
- ④ 라(5-HT1B 수용체) — 세로토닌 수용체이지 운반체가 아니다.
- ⑤ **마(세로토닌 재흡수 운반체) — SSRI가 차단하는 부위 ◀ 정답**

■ 관련 지식: SSRI는 시냅스전 막의 세로토닌 재흡수 운반체를 선택적으로 차단해 시냅스 틈의 세로토닌 농도를 높인다. 우울증 1차 약이며 성기능 장애·위장 증상·초기 불안 같은 부작용이 있다.

II. 약동학·마취·심장 (14~24)

[약리학 · 유지용량 계산]

14. 청소율 10 L/h, 목표농도 5 mg/L, 12시간 간격(생체이용률 100%) — 1회 투여 용량은?

정답 ⑤

투여속도 = 청소율×목표농도 = $10 \times 5 = 50$ mg/h, 12시간이면 $50 \times 12 = 600$ mg. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 50 mg — 시간당 투여속도이지 12시간 용량이 아니다.
- ② 120 mg — 계산과 맞지 않는다.
- ③ 250 mg — 계산과 맞지 않는다.
- ④ 500 mg — 계산과 맞지 않는다.
- ⑤ 600 mg — $50 \text{ mg/h} \times 12 \text{ h}$ 로 옳다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 항정상태 유지용량은 청소율×목표농도로 투여속도를 구한 뒤 투여간격을 곱한다. 여기서는 50 mg/h에 12시간을 곱해 600 mg이 된다. 부하용량은 분포용적×목표농도로 따로 계산한다.

[약리학 · 아졸 항진균제]

15. 크립토코쿠스 뇌막염에 처방한 fluconazole의 항진균 기전은?

정답 ⑤

플루코나졸(아졸)은 진균 세포막의 에르고스테롤 합성을 억제한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① β-글루칸 합성 억제 — 에키노칸딘의 기전이다.
- ② 세포막에 직접 결합 — 암포테리신B(폴리엔)의 기전이다.
- ③ 핵산 합성 억제 — 플루사이토신의 기전이다.
- ④ 미세소관 억제 — 그리세오펜의 기전이다.
- ⑤ 에르고스테롤 합성 억제 — 아졸(플루코나졸)의 기전 ◀ 정답

■ 관련 지식: 진균 세포막의 주성분인 에르고스테롤을 표적하는 약이 많다. 아졸은 합성 효소(14α-탈메틸화효소)를 막아 합성을 억제하고, 폴리엔(암포테리신)은 에르고스테롤에 직접 결합해 막에 구멍을 낸다. 에키노칸딘은 세포벽 β-글루칸 합성을 막는다.

[약리학 · 자궁이완제]

16. 조산 방지에 처방한 ritodrine의 표적 수용체는?

정답 ④

리토드린은 β2 아드레날린 수용체 작용제로 자궁 평활근을 이완시킨다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 옥시토신 수용체 — 오히려 자궁을 수축시키는 수용체다.
- ② α1 수용체 — 혈관·평활근 수축에 관여한다.
- ③ β1 수용체 — 주로 심장에 작용한다.
- ④ β2 수용체 — 자궁 평활근을 이완시켜 조산을 억제 ◀ 정답
- ⑤ 무스카린 수용체 — 자궁이완제 표적이 아니다.

■ 관련 지식: β2 작용제인 리토드린은 자궁 평활근을 이완시켜 수축을 억제하므로 조산 방지에 쓰인다. 칼슘통로차단제·마그네슘·옥시토신 길항제도 자궁이완에 쓰이며, 반대로 옥시토신·프로스타글란딘은 자궁을 수축시킨다.

[약리학 · 칼륨보존이뇨제]

17. 이뇨제 사용 중 저칼륨혈증이 생겨 약을 바꾸려 한다 — 적합한 약물은?

정답 ⑤

저칼륨혈증을 막으려면 칼륨보존이뇨제 스피로놀락톤으로 바꾼다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 푸로세미드 — 고리이뇨제로 저칼륨을 악화시킨다.
- ② 하이드로클로로티아지드 — 티아지드로 저칼륨을 악화시킨다.
- ③ 아세타졸아마이드 — 저칼륨·대사성 산증을 낼 수 있다.
- ④ 만니톨 — 삼투이뇨제로 칼륨 보존과 무관하다.
- ⑤ 스피로놀락톤 — 칼륨보존이뇨제로 저칼륨을 교정 ◀ 정답

■ 관련 지식: 고리·티아지드 이뇨제는 칼륨을 배설해 저칼륨혈증을 일으킨다. 스피로놀락톤·아밀로라이드 같은 칼륨보존이뇨제로 바꾸면 칼륨 소실을 막을 수 있으나 고칼륨혈증을 주의해야 한다. 스피로놀락톤은 심부전 예후 개선 효과도 있다.

18. 표의 흡입마취제 중 마취 유도가 가장 빠른 것은?

Anesthetic	MAC (atm)	$\lambda(\text{oil/gas})$	$\lambda(\text{blood/gas})$	Concentration at 1 MAC
Nitrous oxide	1.01	1.4	0.47	1.4
Desflurane	0.06	19	0.45	1.1
Sevoflurane	0.02	51	0.65	1.0
Diethylether	0.019	65	12	1.2
Enflurane	0.0168	98	1.8	1.6
Isoflurane	0.0114	98	1.4	1.1
Halothane	0.0077	224	2.3	1.7

그림 판독

흡입마취제별 MAC· $\lambda(\text{oil/gas})$ · $\lambda(\text{blood/gas})$ 표.

혈액/가스 분배계수($\lambda \text{ blood/gas}$)가 낮을수록 유도가 빠르다 — 데스플루란이 0.45로 낮다.

정답 ①

혈액/가스 용해도가 낮을수록 유도·회복이 빠르다. 데스플루란이 용해도가 낮아 유도가 가장 빠르다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 데스플루란 — 혈액/가스 계수 0.45로 낮아 유도가 가장 빠르다 ◀ 정답
- ② 세보플루란 — 0.65로 데스플루란보다 느리다.
- ③ 아이소플루란 — 1.4로 더 느리다.
- ④ 엔플루란 — 1.8로 느리다.
- ⑤ 할로탄 — 2.3으로 가장 느린 편이다.

■ 관련 지식: 흡입마취제의 유도 속도는 혈액/가스 분배계수로 정해진다. 이 값이 낮을수록 혈액에 덜 녹아 폐포·뇌 분압이 빨리 올라 유도·회복이 빠르다. 데스플루란·아산화질소가 대표적이며, 지용성이 클수록 MAC가 낮아 효력은 높아진다.

19. digoxin이 심장 수축력을 높이는 기전은?

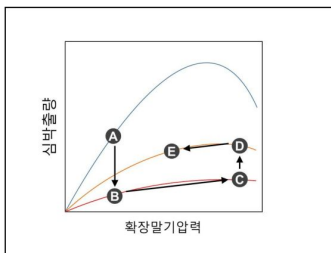


그림 판독

심장기능곡선(확장말기압력-심박출량) — 화살표 A→B, D→C, D→E로 수축력 변화를 표시.

디곡신은 수축력을 올려 같은 전부하에서 심박출량 곡선을 위로 이동시킨다.

정답 ②

디곡신은 Na^+/K^+ -ATPase를 억제→세포내 Na 증가→Na-Ca 교환 감소→세포내 Ca 증가로 수축력을 높인다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 베타 수용체 자극 — 도부타민의 기전이다.
- ② Na^+/K^+ -ATPase 억제 — 세포내 칼슘을 늘려 양성 변력 ◀ 정답
- ③ 포스포디에스테라제 억제 — 밀리논의 기전이다.
- ④ 칼슘 통로 자극 — 디곡신의 직접 기전이 아니다.
- ⑤ β 차단 — 수축력을 낮추는 방향이다.

■ 관련 지식: 디곡신은 Na^+/K^+ -ATPase를 억제해 세포내 나트륨을 높인다. 그러면 Na-Ca 교환체가 칼슘을 덜 내보내 세포내 칼슘이 늘어 수축력이 커진다(양성 변력). 미주신경을 항진시켜 심박도 늦추며, 치료범위가 좁아 저칼륨혈증에서 독성이 커진다.

20. 모르핀 중독의 호흡저하와 주로 관련된 아편유사체 수용체는?

정답 ⑤

모르핀의 진통·호흡저하·축동·의존은 주로 μ (mu) 수용체를 통한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① GABA 수용체 — 아편유사체 수용체가 아니다.
- ② NMDA 수용체 — 글루탐산 수용체다.
- ③ δ (델타) 수용체 — 진통에 관여하나 호흡저하의 주역은 μ 다.
- ④ κ (카파) 수용체 — 진통·진정에 관여하나 호흡저하의 주역은 아니다.
- ⑤ μ (mu) 수용체 — 진통·호흡저하·축동·다행감·의존의 주 수용체 ◀ 정답

■ 관련 지식: 오피오이드 수용체는 μ · κ · δ 로 나뉘며, μ 수용체가 진통과 함께 호흡저하·축동·다행감·변비·의존을 매개한다. 모르핀 중독은 축동·호흡저하·혼수의 삼징을 보이며 μ 길항제인 날록손으로 해독한다.

21. 약물 X의 용량-반응 곡선을 Y가 평행하게 우측으로 이동시켰다 — X와 Y의 상호작용은?

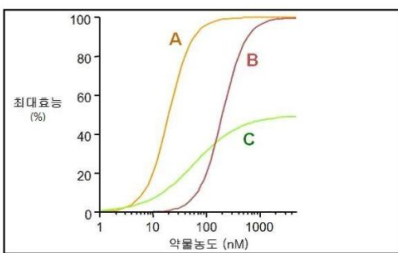


그림 판독

용량-반응 곡선 — A(X 단독)와 B(X+Y)는 최대반응이 같고 B가 우측으로 평행이동.
C는 최대반응 자체가 낮아짐(비경쟁적 길항과 대비).

정답 ④

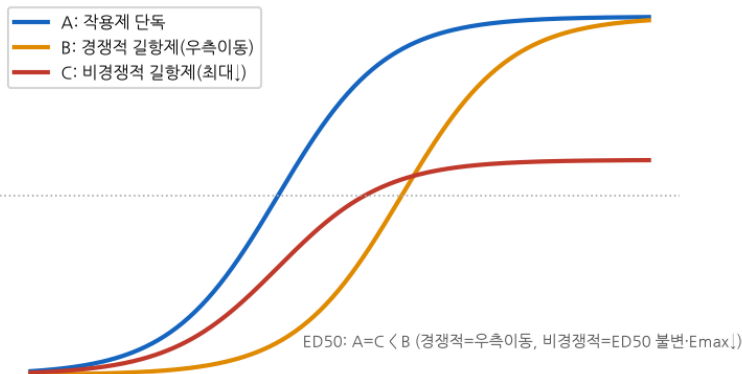
약물 Y가 곡선을 평행하게 우측이동(최대반응 유지)시키면 경쟁적 길항이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 상승작용 — 곡선을 좌측으로 옮기며 반응을 키운다.
- ② 부분작용제 — 최대반응이 낮은 곡선을 만든다.
- ③ 비경쟁적 길항 — 최대반응(E_{max})을 낮춘다.
- ④ 경쟁적 길항 — 평행 우측이동· E_{max} 유지·가역 ◀ 정답
- ⑤ 역작용제 — 기저 활성을 낮추는 작용이다.

■ 관련 지식: 경쟁적 길항제는 같은 결합 부위를 두고 경쟁하므로 작용제 농도를 높이면 극복되어 최대반응은 유지된 채 곡선만 우측으로 평행이동한다. 반면 비경쟁적 길항제는 최대반응 자체를 낮춘다.

작용제 용량-반응: 경쟁적 vs 비경쟁적 길항제



[약리학 · 임상시험 1상]

22. 건강한 자원자에서 2주 반복투여로 안전성·약동학을 확인하는 개발 단계는?

정답 ②

건강 자원자에서 안전성·약동학을 보는 초기 단계는 제1상 임상시험이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 전임상 — 동물·시험관 단계로 사람 대상이 아니다.
- ② 제1상 — 건강 자원자·안전성·약동학 ◀ 정답
- ③ 제2상 — 소수 환자에서 유효성·용량을 본다.
- ④ 제3상 — 대규모 환자에서 유효성을 확증한다.
- ⑤ 제4상 — 시판 후 안전성 감시다.

■ 관련 지식: 임상시험은 1상(건강 자원자 대상 안전성·약동학)→2상(소규모 환자 대상 유효성·용량)→3상(대규모 확증)→4상(시판 후 감시) 순으로 진행된다. 초기 안전성·약동학 평가는 1상의 몫이다.

[약리학 · 카르비도파]

23. levodopa와 병용하는 carbidopa의 작용 기전은?

정답 ⑤

카르비도파는 말초의 방향족 L-아미노산 탈탄산효소를 억제해 레보도파의 말초 전환을 줄인다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 도파민 수용체 자극 — 카르비도파의 기전이 아니다.
- ② MAO-B 억제 — 셀레길린의 기전이다.
- ③ COMT 억제 — 엔타카폰의 기전이다.
- ④ 도파민 재흡수 억제 — 카르비도파의 기전이 아니다.
- ⑤ 말초 탈탄산효소 억제 — 레보도파의 말초 전환을 줄인다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 레보도파는 말초에서 도파민으로 바뀌면 구역·기립저혈압을 일으키고 뇌로 갈 양이 줄어든다. 카르비도파는 혈뇌장벽을 넘지 못하면서 말초 탈탄산효소만 막아, 레보도파가 뇌에서 더 많이 도파민으로 바뀌게 하고 말초 부작용을 줄인다.

[약리학 · 베타차단제]

24. 심방세동의 심박수 조절에 처방한 metoprolol의 작용 기전은?

정답 ④

메토프롤롤은 β_1 아드레날린 수용체를 차단해 심박수·방실전도를 늦춘다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 나트륨 통로 차단 — I 군 항부정맥제의 기전이다.
- ② 칼륨 통로 차단 — 아미오다론 등의 기전이다.
- ③ 칼슘 통로 차단 — 베라파밀의 기전이다.
- ④ β_1 수용체 차단 — 심박·방실전도를 늦춘다 ◀ 정답
- ⑤ β_2 수용체 자극 — 기관지확장 작용으로 심박 조절과 다르다.

■ 관련 지식: 베타차단제는 심장의 β_1 수용체를 막아 심박수·수축력·방실전도를 낮춘다. 메토프롤롤·아테놀롤은 β_1 선택적이라 천식 환자에 비교적 안전하고, 프로프라놀롤은 비선택적이다. 심방세동에서 심박수 조절에 쓰인다.

III. 항정신·항암·통합 (25~35)

[약리학 · 비정형 항정신병약]

25. clozapine이 추체외로증후군(EPS)이 적은 것과 관련된 수용체 차단은?

정답 ③

클로자핀(비정형)은 세로토닌(5-HT_{2A}) 수용체 차단이 강해 추체외로증후군이 적다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 무스카린 수용체 — 항콜린 부작용과 관련되나 EPS 감소의 핵심이 아니다.
- ② 히스타민 수용체 — 진정과 관련된다.
- ③ 세로토닌 5-HT_{2A} 수용체 — 강한 차단으로 EPS가 적다 ◀ 정답
- ④ 도파민 D₂ 수용체 — 강하게 차단하면 오히려 EPS가 늘다.
- ⑤ 알파₁ 수용체 — 기립저혈압과 관련된다.

■ 관련 지식: 정형 항정신병약은 D₂를 강하게 차단해 EPS가 흔하다. 클로자핀 같은 비정형약은 5-HT_{2A}를 함께 강하게 차단해 도파민 균형을 유지하므로 EPS가 적다. 다만 클로자핀은 무과립구증 위험이 있어 혈구 감시가 필요하다.

[약리학 · 효능(efficacy)]

26. 콜린작용제 농도-수축 곡선(A~E)에서 효능(efficacy)이 가장 큰 약물은?

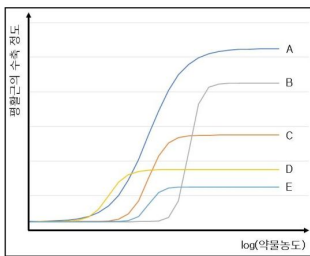


그림 판독

log(약물농도)-평균 수축 곡선 A~E.

A = 최대 수축(곡선 높이)이 가장 큼 → 효능이 가장 큼(정답).

정답 ①

효능은 최대 반응의 크기다. 최대 수축이 가장 높은 A가 효능이 가장 크다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① A — 최대반응(곡선 높이)이 가장 커 효능 최대 ◀ 정답
- ② B — 최대반응이 A보다 낮다.
- ③ C — 최대반응이 더 낮다.
- ④ D — 최대반응이 낮은 편이다.
- ⑤ E — 최대반응이 가장 낮다.

■ 관련 지식: 효능(efficacy)은 약물이 낼 수 있는 최대 반응의 크기로 곡선의 높이로 나타난다. 효력(potency)은 반응을 내는 데 필요한 농도(EC₅₀)로 곡선의 좌우 위치로 나타난다. 최대 수축이 가장 높은 곡선이 효능이 가장 크다.

[약리학 · 5-FU·세포주기]

27. 대장암에 쓴 5-FU가 주로 작용하는 세포주기 시기는?

정답 ③

5-FU는 티미딜산 합성효소를 억제해 DNA 합성기인 S기에 작용한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① G₀기 — 휴지기로 세포주기 특이 항암제가 잘 듣지 않는다.
- ② G₁기 — DNA 합성 준비기로 5-FU의 주 표적이 아니다.
- ③ S기 — DNA 합성기, 5-FU가 티미딜산 합성을 막는다 ◀ 정답
- ④ G₂기 — 분열 준비기다.
- ⑤ M기 — 유사분열기로 빈크리스틴·탁센의 표적이다.

■ 관련 지식: 세포주기 특이 항암제는 특정 시기에 작용한다. 5-FU-메토크세이트 같은 항대사제는 DNA 합성기(S기)에, 빈크리스틴·탁센 같은 방추사 약물들은 유사분열기(M기)에 작용한다. 5-FU는 티미딜산 합성효소를 막아 DNA 합성을 방해한다.

[약리학 · COX-2 선택제]

28. 위장관 독성이 가장 적은 NSAID는?

정답 ①

위점막 보호 COX-1을 아끼는 COX-2 선택 억제제 셀레코시브가 위장독성이 가장 적다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 셀레코시브 — COX-2 선택 억제제로 위장독성이 적다 ◀ 정답
- ② 아스피린 — COX-1도 막아 위장독성이 크다.
- ③ 이부프로펜 — 비선택적으로 위장독성이 있다.
- ④ 나프록센 — 비선택적으로 위장독성이 있다.
- ⑤ 인도메타신 — 비선택적으로 위장독성이 강한 편이다.

■ 관련 지식: COX-1은 위점막 보호·혈소판 기능에, COX-2는 염증에 관여한다. 셀레코시브는 COX-2만 선택적으로 억제해 위장관 독성이 적지만, 프로스타사이클린 억제로 심혈관 위험이 높아질 수 있다.

[약리학 · 에탄올 약동학]

29. 시간에 따른 혈중 에탄올 농도 변화 — 에탄올 약동학의 특징은?

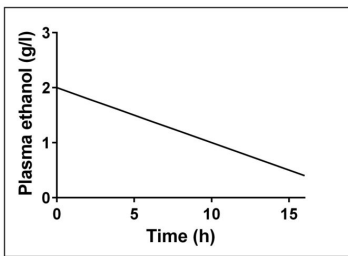


그림 판독

혈장 에탄올 농도-시간 그래프 — 직선으로(일정 속도) 감소.

농도와 무관하게 일정량이 제거되는 영차(0차) 약동학을 나타낸다.

정답 ①

에탄올은 효소 포화로 일정 속도로 제거되는 영차(0차) 약동학으로 대사된다(직선 감소). 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 영차 약동학 — 농도와 무관하게 일정량 제거(직선 감소) ◀ 정답
- ② 일차 약동학 — 농도에 비례해 제거되어 지수함수로 감소한다.
- ③ 이차 약동학 — 약물 제거에 일반적인 형태가 아니다.
- ④ 흡수 지연 — 제거가 아니라 흡수의 문제다.
- ⑤ 장간순환 — 재흡수 현상으로 이 그래프와 다르다.

■ 관련 지식: 대부분의 약물은 농도에 비례해 제거되는 일차 약동학을 따르지만, 에탄올은 대사 효소가 쉽게 포화되어 농도와 무관하게 일정량이 제거되는 영차 약동학을 보인다. 페니토인·고용량 아스피린도 영차로 대사될 수 있다.

[약리학 · 반코마이신 내성]

30. 장알균 심내막염에서 vancomycin이 듣지 않는다 — 내성 기전은?

정답 ⑤

반코마이신 내성(VRE)은 펩티도글리칸 전구체 D-Ala-D-Ala가 D-Ala-D-Lac로 바뀌어 약물이 결합하지 못하는 것이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① β-락탐분해효소 생성 — β-락탐 내성 기전으로 반코마이신과 다르다.
- ② 약물 유출펌프 — 반코마이신 내성의 주 기전이 아니다.
- ③ 포린 감소 — 그람음성균의 투과 저하 기전이다.
- ④ 표적 효소 과발현 — 반코마이신 내성 기전이 아니다.
- ⑤ D-Ala-D-Ala가 D-Ala-D-Lac로 변경 — 결합 표적이 바뀌어 내성 ◀ 정답

■ 관련 지식: 반코마이신은 세포벽 전구체의 D-Ala-D-Ala 말단에 결합해 세포벽 합성을 막는다. 반코마이신 내성 장알균(VRE)은 이 말단을 D-Ala-D-Lac로 바꿔 약물 친화도를 크게 낮춰 내성을 보이며, 리네졸리드 등으로 대체 치료한다.

31. etoposide의 주요 약동학적 내성 기전은?

정답 ⑤

에토포시드 등의 약동학적 내성은 암세포에서의 약물 유출(방출) 증가(P-당단백)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 표적 효소 변형 — 약력학적 내성으로 약동학적 기전이 아니다.
- ② DNA 수선 증가 — 약력학적 내성 기전이다.
- ③ 세포사 회피 — 약력학적 내성 기전이다.
- ④ 대사 활성화 감소 — 전구약물에 해당하는 기전이다.
- ⑤ 약물 유출 증가(P-당단백) — 세포 밖으로 약을 퍼내는 약동학적 내성 ◀ 정답

■ 관련 지식: 항암제 내성은 약을 퍼내는 유출펌프(MDR1/P-당단백) 증가 같은 약동학적 기전과, 표적 변형·DNA 수선 증가·세포사 회피 같은 약력학적 기전으로 나뉜다. 에토포시드·안트라사이클린은 P-당단백 유출로 내성이 잘 생겨 병용요법으로 극복한다.

32. 치료효과·독성효과 용량-반응 곡선(ED50 2.5, TD50 5.0)에서 이 약물의 치료지수는?

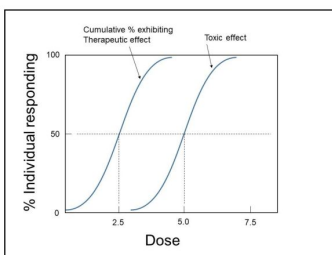


그림 판독

치료효과(왼쪽)·독성효과(오른쪽) 누적 반응 곡선.

ED50 ≈ 2.5, TD50 ≈ 5.0 → 치료지수 = TD50/ED50 = 2.0(정답).

정답 ②

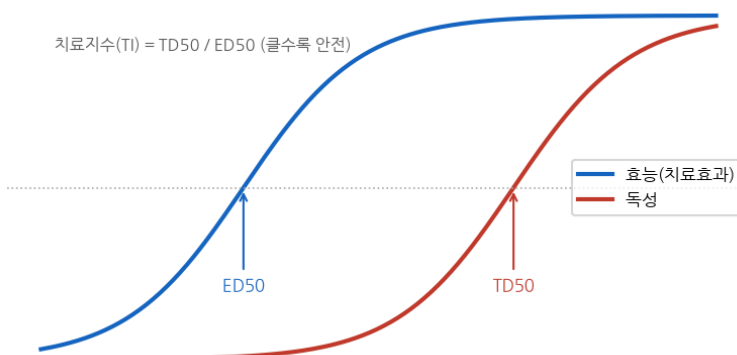
치료지수 = TD50 / ED50 = 5.0 / 2.5 = 2.0이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 1.0 — 두 용량이 같을 때로 매우 위험하다.
- ② 2.0 — $TD50/ED50 = 5.0/2.5 = 2.0$ ◀ 정답
- ③ 2.5 — ED50 값 자체이지 치료지수가 아니다.
- ④ 5.0 — TD50 값 자체다.
- ⑤ 10.0 — 계산과 맞지 않는다.

■ 관련 지식: 치료지수는 독성용량(TD50)을 유효용량(ED50)으로 나눈 값으로, 클수록 안전하다. 그래프에서 두 곡선의 50% 용량 비가 2이므로 치료지수는 2.0이다. 와파린·디곡신·리튬처럼 치료지수가 좁은 약은 혈중농도 감시가 필요하다.

치료지수(therapeutic index)



[약리학 · TZD]

33. pioglitazone(티아졸리딘디온)의 작용 기전은?

정답 ③

티아졸리딘디온(피오글리타존)은 핵수용체 PPAR- γ 를 활성화해 인슐린 감수성을 높인다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① AMPK 활성화 — 메트포르민의 기전이다.
- ② 췌장 K통로 차단 — 설포닐유레아의 기전이다.
- ③ PPAR- γ 활성화 — 인슐린 감수성 증가(TZD) ◀ 정답
- ④ DPP-4 억제 — 인크레틴 분해를 막는 기전이다.
- ⑤ SGLT2 억제 — 콩팥 포도당 재흡수를 막는 기전이다.

■ 관련 지식: 경구혈당강하제는 기전이 다양하다. 메트포르민은 AMPK, 설포닐유레아는 췌장 K통로, TZD는 핵수용체 PPAR- γ , DPP-4 억제제·GLP-1 작용제는 인크레틴, SGLT2 억제제는 콩팥 재흡수를 표적한다. TZD는 지방·근육의 인슐린 감수성을 높인다.

[약리학 · 류코트리엔 길항]

34. 소아 천식에 쓴 montelukast의 작용 기전은?

정답 ⑤

몬테루카스트는 류코트리엔 수용체를 차단해 기관지연축·염증을 예방한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① β_2 수용체 자극 — 살부타몰의 기전이다.
- ② 무스카린 수용체 차단 — 이프라트로피움의 기전이다.
- ③ 포스포디에스테라제 억제 — 테오필린의 기전이다.
- ④ 5-리폭시제네이스 억제 — 질류톤의 기전이다.
- ⑤ 류코트리엔 수용체 차단 — 몬테루카스트의 기전 ◀ 정답

■ 관련 지식: 류코트리엔은 기관지수축·염증을 일으키는 매개체다. 몬테루카스트는 그 수용체를 차단해 운동·알레르기 유발 천식을 예방한다. 질류톤은 류코트리엔 생성 효소(5-LOX)를 억제하는 다른 계열이다.

[약리학 · 알코올 홍조·ALDH]

35. 음주 후 얼굴 홍조·심계·두통(가족력 있음) — 활성이 부족한 효소는?

정답 ⑤

음주 홍조 반응은 아세트알데히드 탈수소효소(ALDH2) 활성 부족으로 아세트알데히드가 쌓여 생긴다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 알코올 탈수소효소(ADH) — 에탄올을 아세트알데히드로 바꾸는 효소로 이 증상 원인이 아니다.
- ② 사이토크롬 P450 2E1 — 보조 대사 경로로 홍조의 주 원인이 아니다.
- ③ 카탈라아제 — 에탄올 대사에 소량 관여할 뿐이다.
- ④ 알데하이드 환원효소 — 이 반응의 핵심 효소가 아니다.
- ⑤ 아세트알데히드 탈수소효소(ALDH2) — 활성 부족으로 아세트알데히드 축적·홍조 ◀ 정답

■ 관련 지식: 에탄올은 ADH로 아세트알데히드가 되고 ALDH2로 아세트산이 된다. 동아시아인에 흔한 ALDH2 결핍은 아세트알데히드를 분해하지 못해 축적시켜 홍조·심계·두통을 일으킨다(디설피람이 이 효소를 막아 같은 반응을 일으킨다).